



Sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss ante cambios de resolución en simulaciones DNS de turbulencia 2D

Gustavo Barboza Blanco* and Tito Maldonado**

Escuela de Física, Universidad de Costa Rica and

Centro de Investigaciones Geofísicas (CIGEFI), Universidad de Costa Rica

(Dated: 24 de agosto de 2026)

1. Introducción

2. Objetivo Principal

Evaluar la sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss en la detección de estructuras coherentes en turbulencia bidimensional forzada y estacionaria, mediante simulaciones numéricas directas (DNS) pseudoespectrales a distintas resoluciones, contrastando con los resultados reportados por Wang, Sesterhenn y Müller (2023).

3. Objetivos Específicos

1. Implementar y validar una simulación numérica directa (DNS) de turbulencia bidimensional forzada y estacionaria mediante el solver `ns2d` de Fluidsim, incorporando forzamiento estocástico a pequeña escala y amortiguamiento a gran escala, y verificando la existencia de un estado estadísticamente estacionario mediante el análisis temporal de la energía y la enstrofia.
2. Evaluar la sensibilidad del criterio de Okubo-Weiss a la resolución espacial mediante su aplicación a campos de flujo obtenidos a distintas resoluciones de malla, cuantificando la fracción de área y las características de las regiones identificadas como estructuras coherentes.
3. Analizar la distribución espectral de la energía en las regiones coherente y residual a distintas reso-

luciones, comparando los espectros $E_{\text{coherente}}(k)$, $E_{\text{residual}}(k)$ y $E_{\text{total}}(k)$ con los resultados reportados por Wang, Sesterhenn y Müller (2023), y evaluando la conservación del comportamiento de escala $k^{-5/3}$ de la componente residual al reducir la resolución.

4. Pregunta de Investigación

¿Qué tan robusto es el criterio de Okubo-Weiss para identificar estructuras coherentes ante una reducción de la resolución espacial en simulaciones de turbulencia bidimensional forzada?

5. Marco Teórico

Testing [1]

6. Metodología

7. Cronograma de actividades

Referencias

- [1] J. Wang, J. Sesterhenn, and W.-C. Müller, *Journal of Fluid Mechanics* **963**, A28 (2023).

*Electronic address: gustavo.barbozablanca@ucr.ac.cr

**Electronic address: usuario.institucional@ucr.ac.cr